

**НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ
БИБЛИОТЕКА**



проф. В. В. ЕФИМОВ

С О Н И С Н О В И Д Е Н И Я

ГИЗ-ГОСТЕХИЗДАТ-1947

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Проф. В. В. ЕФИМОВ

СОН И СНОВИДЕНИЯ

ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1947 ЛЕНИНГРАД

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Что такое сон и какие бывают сны?	3
1. Сколько мы спим?	3
2. Глубокий и поверхностный сон	5
3. Как спят и бодрствуют домашние животные?	5
4. Зимняя и летняя спячка животных	6
5. Необычайно продолжительные сны у человека	7
6. Нарушение нормального сна. Лунатизм	9
II. Отчего и как наступает сон?	11
1. Утомление и необходимость сна у человека	11
2. Изменения в теле человека во время сна.	12
3. Сторожевой пункт в головном мозгу	14
4. Центр сна в головном мозгу	15
5. Как и почему засыпает человек?	17
6. Почему сон чередуется с бодрствованием?	18
III. Что такое сновидения?	19
1. Причины и особенности сновидений	19
2. Искусственное вызывание сновидений	22
3. Продолжительность сновидений	23
4. Исполнение желаний в сновидениях	24
5. Все ли люди видят сны?	24
IV. Научное истолкование сновидений	25
1. Как объясняются сновидения?	25
2. «Вещие» сны и их научное объяснение	28
3. Научное предвидение событий	30
Заключение	32

Редактор *В. Ф. Мирек*. Технический редактор *С. Н. Ахламов*

Подписано к печати 17/IV 1946 г. 2 печ. л., 1,81 уч.-авт. л. 38 000 тип. зн. в. печ. л.
Тираж 200 000 экз. А11328. Цена 60 коп. Зак. № 6496.

1-я Обр. тип. треста „Полиграфкнига“ Огиза при СНК РСФСР, Москва, Валовая, 28.

Люди всегда стремились разобраться в причинах сна и сновидений. Что такое сон? Чем отличается работа нашего тела наяву от работы во сне? Чем вызывается сон? Спят ли все части нашего тела или некоторые из них работают даже во сне? Что такое сновидения, что их вызывает и как их объяснить? Могут ли сновидения предсказывать грядущие события нашей жизни и как объяснить такие, хотя и редкие, «вещие» сны, когда совпадают одни события во сне с другими событиями наяву? Эти вопросы интересовали людей во все времена. И теперь задают их себе многие читатели. Ответить на эти вопросы и пытается настоящая книжка.

I. ЧТО ТАКОЕ СОН И КАКИЕ БЫВАЮТ СНЫ?

1. СКОЛЬКО МЫ СПИМ?

Потребность спать определённое время у разных людей различная. Взрослый человек спит в сутки обычно 7—8 часов, т. е. время, которое проводится им во сне, равно одной трети суток. Если считать, что в среднем человек живёт примерно 60 лет, то из них 20 лет уходит на сон. При более точном подсчёте эта цифра ещё больше увеличивается. Новорождённый ребёнок почти всё время проводит во сне, просыпаясь только на 20—30 минут, чтобы получить питание — молоко матери. Затем по мере своего роста он начинает спать всё меньше и меньше. В возрасте от 3 до 5 месяцев ребёнок в сутки спит уже всего только 16 часов, но и это вдвое больше, чем сон взрослого. В возрасте 10 месяцев продолжительность сна

уменьшается до 15 часов. К 2—3 годам жизни время сна снижается до 12 часов. И только к 15—18 годам жизни сон занимает у человека 7—8 часов в сутки. Однако, продолжительность сна у людей одного и того же возраста может сильно колебаться. Одному достаточно 6 часов, другой едва высыпается за 8 часов.

Лишение сна очень тяжело перенести. Опыты, специально поставленные учёными над животными и людьми, показали, что уже через 2—3 суток, проведённых без сна, собаки, кошки и люди засыпают в самых неудобных положениях, при сильном шуме и свете. Уставшие бойцы нередко спят в окопах глубоким сном под грохот оружейной стрельбы и разрывов снарядов и могут даже в случае большой усталости на марше находиться в полусонном состоянии. Для того, чтобы так долго не спать, люди должны всё время быстро двигаться или работать; минутная остановка всегда может повлечь за собою сон. Но в особо опасных условиях войны наблюдались случаи, когда люди не спали до 5—6 суток.

Известны случаи смерти от продолжительного лишения сна у взрослых животных и людей. Опыты, проведённые над животными, показали, что молодые щенята, которым не давали спать, умирали значительно скорее, чем взрослые собаки. Это показывает, что правильное чередование сна и бодрствования особенно важно для маленьких детей. Недостаток сна у ребёнка или сон беспокойный, когда ребёнок во сне ворочается и совершает много лишних движений, вредно отражается на его росте и поведении. Он становится нервным, раздражительным, капризным.

Старый человек меньше спит, чем человек средних лет. Старики часто страдают бессонницей. Но бывают случаи, когда люди средних лет также спят мало, особенно при больших ответственных заботах или усиленном, привлекательном и интересном труде. Известно, что Пётр I довольствовался сном от 5 до 6 часов, причём столь короткий сон, сменяемый кипучей государственной работой, нисколько не отражался на его здоровье. Знаменитый американский изобретатель Эдиссон работал ночи напролёт, спал мало, что, однако, не мешало ему прожить до 80 лет.

Сон может не наступать в обычное время, если работа настолько интересна, что захватывает все помыслы и чувства человека. Государственная деятельность, работа пи-

сателя или учёного, труд изобретателя или стахановца настолько глубоко увлекают людей, что позволяют им не чувствовать острой потребности сна и уменьшают его продолжительность без вреда для здоровья. Про таких людей говорят, что они забывают о сне.

2. ГЛУБОКИЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ СОН

Различные люди спят различно. У одних сон более глубокий, сильный, у других — слабый, поверхностный. Даже один и тот же человек в разное время в силу различных условий спит не одинаково. Он может спать очень крепко, глубоко, только сильный звук в состоянии его разбудить, и он же может спать тревожно и поверхностно. Тогда даже самый слабый шорох пробуждает его. Ночью, спустя 1—1½ часа после того, как человек заснул, сон бывает наиболее глубоким. Затем он становится более слабым, а к утру ослабевает совсем. Наибольшую пользу и восстановление сил приносит глубокий, крепкий сон. Нервные люди плохо спят, часто сами пробуждаются и поэтому мало отдыхают во сне. Постоянное недосыпание приводит к заболеваниям и переутомлению.

Очень вредно резко будить спящего человека, сразу отрывая его от глубокого сна. Не знающие этого люди часто в шутку резко сдёргивают со спящего одеяло, неожиданно громко кричат или обливают спящего водой. Так будить человека нельзя. Такие грубые приёмы пробуждения могут причинить человеку серьёзное заболевание нервной системы.

Пробудившись, человек не сразу чувствует себя вполне бодрым. Для того, чтобы сонное состояние прошло скорее, рекомендуется делать перед умыванием непродолжительную, 3—5-минутную физкультурную зарядку.

3. КАК СПЯТ И БОДРСТВУЮТ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ?

Сон домашних животных, живущих с людьми в комнатах, не похож на сон человека. Это можно легко заметить, если внимательно наблюдать за кошкой и собакой в течение дня и ночи. Взрослый человек спит ночью 7—8 часов непрерывно, после чего он так же непрерывно может бодрствовать 16—17 часов. Совсем иное чередование сна и бодрствования у кошек и собак. Они спят с часты-

ми перерывами — малыми порциями. Заснут на 20—40 минут днём, затем просыпаются, бодрствуют 40—60 минут, затем опять засыпают на короткое время. Даже ночью они часто просыпаются, хотя гораздо реже, чем днём. Только охотничьи и военные собаки способны долго не спать. Но эта способность вырабатывается у них специальной дрессировкой.

Если человек попробует спать и бодрствовать короткими отрезками времени, как кошка или собака, то он быстро устанет. Так бывает, например, при длительных томительных поездках по железной дороге.

4. ЗИМНЯЯ И ЛЕТНЯЯ СПЯЧКА ЖИВОТНЫХ

Случаи бессонницы, непрерывно продолжающейся многие сутки, у животных и человека наблюдаются довольно редко. Напротив, хорошо известны длительные сны, продолжающиеся неделями и даже годами. У многих животных наблюдается зимняя спячка. Как только прошло лето с обильным питанием для животных и наступает осень, а затем зима, эти животные зарываются в землю, либо укрываются под камнями или в норы и засыпают на всё неблагоприятное время года. Так змеи, лягушки, ящерицы — животные с холодной кровью — проводят зиму в оцепенелом, неподвижном состоянии. Но и животные с тёплой кровью, такие, как ежи, сурки, летучие мыши, также укрываются в своих норах от жестоких зимних морозов, впадая в оцепенение на несколько месяцев. Во время зимней спячки их дыхание становится редким и поверхностным, сердце также едва заметно работает. Если взять в руки такое спящее животное, например, ежа, то он производит впечатление мёртвого или умирающего. На самом деле он жив, но жизнь в нём слабо тлеет. Замедление дыхания, сердцебиения и полная неподвижность позволяют такому спящему животному очень экономно расходовать те запасы питательных веществ в теле, которые оно накопило летом. Обычно у животных, погружающихся в зимнюю спячку, осенью, до начала спячки, можно найти между кишками и желудком отложенный про запас жир. За зиму этот жир постепенно исчезает. Иногда запасов жира нехватает, и тогда животное умирает.

Медведи зимой также впадают в длительное сонное состояние, укрывшись в берлоге. Но часто в тёплые зим-

ние дни они просыпаются, выходят из берлоги в поисках пищи. Их в народе называют — шатуны. За зиму бурый медведь сильно худеет, благодаря исчезновению запасов жира в его теле.

Поражает точность, с которой все эти животные впадают в зимнюю спячку с наступлением холодов, причём температура тела спящего животного значительно падает, а когда животное просыпается, то она опять подымается до обычного уровня.

Коровы, лошади, обезьяны и другие животные способностью впадать в зимнюю спячку не обладают. Если обложить их снегом, то они умирают уже при понижении температуры их тела до 20 градусов, а нередко даже и до 30 градусов. То же самое происходит и с людьми при замерзании.

В жарких странах неблагоприятным голодным временем года для животных является не зима, а лето. Когда оно наступает и все травы от жары высыхают, а животные лишаются корма, то некоторые из них погружаются в летнюю спячку. В этих же странах от большой жары многие речки пересыхают совершенно, и тогда некоторые рыбы и лягушки зарываются глубоко в ил и переживают это время в летней спячке.

5. НЕОБЫЧАЙНО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ СНЫ У ЧЕЛОВЕКА

Человек также может впасть в очень продолжительный сон, длящийся иногда годами, если нервная система его больна. Такой сон носит название летаргического, т. е. смертеподобного.

Во всех культурных государствах имеется закон, по которому умершего человека, после того, как врач выдаст свидетельство о его смерти, можно хоронить только на третьи сутки. Чем вызван был этот закон? А тем, что раньше, когда медицина ещё не обладала точными и безошибочными способами определять наступление смерти человека, иногда случалось, что хоронили мнимо умерших людей, впавших в летаргический сон.

Если человек действительно умер, то, смотря по температуре комнаты, где он лежит, уже к концу вторых суток начинается гниение, разложение трупа: на коже появляются зеленовато-грязные пятна, разносится запах гниющего мяса. Тогда, конечно, нет никакого сомнения, что

человек умер. Но иногда, правда, очень редко, бывают случаи, когда человек, у которого больна нервная система, не просыпается утром, а спит сутки, недели, месяцы и даже годы. Многим людям кажется, что такой человек умер. Но в действительности у него можно заметить очень слабое дыхание и сердцебиение, но они так слабы, что только врач может их обнаружить. В давние времена такой летаргический сон внушал людям суеверный страх, и они старались скорее хоронить впавших в этот сон своих близких. В настоящее время врачи умеют хорошо отличать такой сон от смерти, и случаи погребения живых людей в летаргическом состоянии уже не могут произойти. Такого спящего берут в больницу, тщательно за ним ухаживают, поят и кормят: Кормление производят при помощи резиновой трубки, которую вводят в желудок через рот, вливая в неё воду и жидкую пищу.

Летаргия, или мнимая смерть, может быть поверхностной, лёгкой или очень глубокой. При лёгкой летаргии спящий лежит с закрытыми глазами, но дыхание у него ровное и явно заметно. При глубокой летаргии очень трудно отличить спящего человека от умершего, так как движения груди при дыхании едва ощутимы, пульс не прощупывается, кожа холодная и бледная. Даже при сильных болевых раздражениях, например, при уколе острой иглой, спящий не просыпается и не движется. Если поднять его руку, а затем оставить без поддержки, то рука безжизненно падает. Такие глубокие летаргические сны наблюдаются у людей при сильном истощении головного мозга, при большом и внезапном волнении и после долгой бессонницы.

Спящий летаргическим сном человек может иногда просыпаться для еды. Бывают случаи, что спящие таким сном люди, хотя и совершенно не двигаются, даже не открывают глаз, но всё слышат.

Описаны случаи долголетнего летаргического сна. Так, во Франции одна девочка четырёх лет с больной нервной системой испугалась и упала в обморок, а затем погрузилась в летаргический сон, который длился 18 лет. Так как её положили в больницу, где за ней заботливо ухаживали и питали, то она, несмотря на сон, выросла во взрослую девушку. Но когда она проснулась уже взрослой девушкой, то её ум, интересы, чувства остались теми же, что были у неё до сна. Проснувшись после летаргии, она попросила куклу для игры. Последнее показывает, что для

развития мозга человека требуется не только его питание, но также и упражнение, общение и разговор с другими людьми, чтение и работа. Одиноким человек, живущий в лесу или в пустыне и с детства не видевший людей и не общавшийся с ними, отстаёт очень сильно в своём умственном развитии.

Известны случаи летаргического сна и у нас в СССР. Один больной сорока лет впал в летаргический сон и проспал до шестидесяти лет. У него был слабый пульс и поверхностное дыхание. Когда ему вводили пищу, то в желудке у него в это время выделялось большое количество желудочного сока. Больной проснулся не сразу, а постепенно, иногда открывая веки, двигая языком и переворачиваясь на постели. Затем он однажды сам попросил дать ему пищу. Он был очень слаб и мог отвечать вполне разумно только при полной тишине в палате. Оказалось, что он во время сна всё слышал, понимал, узнавал своих родственников, но не мог двинуть даже пальцем. Постепенно он стал восстанавливать свои силы, начал вставать и ходить, а затем выписался из больницы.

6. НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО СНА. ЛУНАТИЗМ

После тяжёлой и возбуждающей работы, очень интересного спора или увлекательной, прочитанной книги многие люди не могут долго заснуть, хотя очень устали и хотят спать. Их возбуждённый мозг продолжает безостановочно работать, а тело так устало, что они чувствуют тяжесть и ломоту в суставах. Напрасно они зевают, ворочаются с одного бока на другой. Сон не приходит. Что же произошло? Обычно всё тело человека и мозг засыпают одновременно, благодаря приказу, идущему от центра сна, находящегося в головном мозгу. Когда же человек сильно возбуждён, мозг его не засыпает, хотя мышцы рук и ног уже расслабли, как бы уже спят, отдыхают. Такое состояние, мешает организму отдохнуть за ночь.

Чтобы успокоить мозг, рекомендуют считать или прислушиваться к тиканью часов или, что всего лучше, производить глубокие и медленные вдохи и выдохи. Можно также откинуть одеяло, немного остыть, после чего укрыться потеплее — тогда ощущение тепла навевает сон. Лёгкое поглаживание по груди около сердца также может помочь заснуть. Но иногда возбуждение мозга настолько

сильно, что все эти меры успокоения не помогают и человек принуждён прибегать к снотворным лекарствам. Такая бессонница очень изнуряет человека, и если она длится долгое время, то может повести к истощению нервной системы.



Рис. 1. Женщина-лунатик. С картины художника Г. Риона.

способны днём в бодром состоянии. Если такого лунатика громко окликнуть, то он проснётся и может, потеряв уверенность и ловкость в движениях, упасть с крыши.

Лунатик, хотя он и двигается, находится во сне. Он видит все предметы, но не понимает того, что видит. Так, он видит соседние дома, улицу, но, шагая по карнизу, не понимает всей опасности такой прогулки. Когда лунатик просыпается утром, то он ничего не помнит из своих «ночных походов», так как память в это время у него отсутствовала. В то время как днём, наяву, всё, что человек делает, видит и слышит остаётся в его памяти, у лунатика во время его «ночных походов» эта запись памяти отсутствует.

У некоторых детей и подростков, юношей и девушек можно иногда наблюдать особое состояние сна — так называемый «лунатизм». Такое название этот сон получил от того, что раньше причину его видели в лунном свете, хотя лунный свет тут не при чём. Ложась спать, как и все здоровые люди в обычное время, лунатик поднимается ночью, даже когда нет на небе луны. одевается и с открытыми глазами бродит по дому, иногда взбирается на крышу, с удивительной ловкостью ходит по её краю, рискуя каждое мгновение сорваться и разбиться насмерть. Но обычно лунатики проделывают эти движения с такой ловкостью, на которую они не

II. ОТЧЕГО И КАК НАСТУПАЕТ СОН?

1. УТОМЛЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ СНА У ЧЕЛОВЕКА

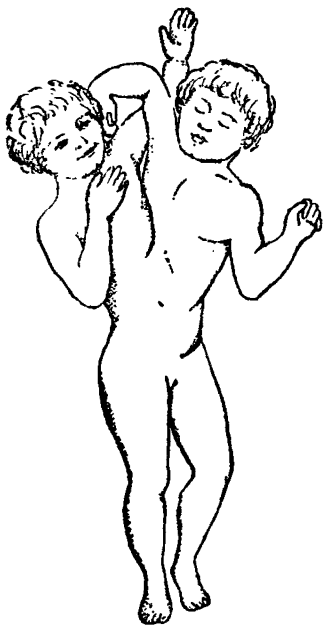
Обычно можно видеть, что утомлённый человек быстро засыпает, и сон его очень глубок. Такого человека трудно разбудить. После тяжёлого физического труда, в особенности на свежем воздухе, мы чувствуем такую большую потребность в отдыхе, что иногда засыпаем не раздеваясь. То же самое можно наблюдать и после напряжённого умственного труда. Но из этого нельзя сделать вывод, что причиной сна является одна только физическая или умственная усталость. Правда, эта усталость в значительной мере способствует сну.

Можно, однако, ничего не делать, и несмотря на такое безделье, всё же к ночи появится потребность сна. Правда, сон такого праздного человека будет более коротким и поверхностным, чем сон человека, утомлённого тяжёлым трудом, но все-таки потребность во сне не исчезает. Следовательно, не только утомление является причиной сна. Лентяи обычно даже больше спят, чем труженики.

Учёные раньше думали, что сон вызывается особым снотворным веществом, которое появляется в крови. Но это оказалось неверным. Наблюдения над сном и бодрствованием двух сросшихся новорождённых девочек убеждает нас в этом. Незадолго до Отечественной войны в Москве родились две девочки-уродцы — Ира и Галя. Они имели отдельные головки, шейки и груди, но туловище было у них одно. Жили они 1 год и 22 дня и умерли, несмотря на тщательный уход и заботу врачей клиники, в которую они были помещены сейчас же после своего рождения. Некоторые наблюдения за их поведением и сном были сделаны профессором П. К. Анохиным. Что же оказалось? Несмотря на то, что кровь у них была общая, они вели себя совершенно различно и часто прямо противоположно. Так, иногда, когда Ира плакала, Галя улыбалась, и наоборот. Оказывалось, что засыпать и пробуждаться они могли в разное время. Когда одна девочка уже спала, другая ещё глядела и бодрствовала.

На что указывает этот необычайный случай из жизни этих девочек? Он показывает, что сон вызывается не изменением в составе крови. Если бы в крови появлялись снотворные вещества, как думали раньше, то, так как кровь у этих девочек была общей, они должны были бы засыпать и пробуждаться одновременно. Причиной сна

являются те изменения, которые происходят в головном мозгу человека. За время бодрствования мозг человека устаёт от тех ощущений, которые идут к нему от органов чувств.



Во сне мозг отдыхает от этих ощущений. Поэтому после сна мозг работает гораздо лучше, с новыми силами. Великий писатель Л. Н. Толстой писал свои романы только утром. Когда его спросили, почему он пишет по утрам, он ответил, что ночью или поздним вечером критика его ума молчит, утром же он сам критически относится к тому, что пишет. И действительно, наилучшее время для работы — это утро. Отдохнув, наш мозг может решить такой вопрос, который не поддавался решению днём и вечером, несмотря на все наши усилия.

Вспомним, что с нами происходит, когда мы спим. Глаза наши закрыты, и мы ничего не видим. Мы не слышим слабых звуков, не понимаем разговора, который происходит около нас. Во сне наше сознание как бы

Рис. 2. Сросшиеся девочки.

отрезано от окружающего нас внешнего мира, наши органы чувств, т. е. зрение, осязание, обоняние, слух и вкус, не работают. Это даёт возможность отдохнуть тем нервным клеткам мозга, которые воспринимали днём ощущения зрительные — от глаза, слуховые — от уха, обонятельные — от носа, вкусовые — от языка, ощущения осязания — от кожи.

В дальнейшем мы и будем говорить только о головном мозге и его работе во время сна и бодрствования.

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ СНА

Когда человек засыпает, то в его теле происходят многие изменения.

Неправильно было бы сказать, что ночью во время сна наше тело полностью отдыхает. Учёные тщательно

изучили работу сердца, кровообращение спящего человека, работу всех его органов. Оказалось, что если одни части нашего тела во время сна замедляют свою работу, то другие, наоборот, её усиливают. Сердце не может совсем остановиться и даже значительно замедлить частоту своих биений; во сне оно бьётся немного слабее и реже на 8—12 сокращений в минуту. (Обычно сердце у среднего человека делает 60—70 сокращений в минуту.) То же происходит и с лёгкими. Большинство наших мышц (мускулов) во сне сильно расслабляется. Последнее особенно хорошо заметно на мышцах шеи. Когда человек начинает засыпать сидя, то голова его клонится книзу, так как поддерживающие её мышцы шеи расслабляются; человек начинает, как говорят, «клевать носом».

Если сон очень глубокий, то у многих людей отвисает нижняя челюсть и рот спящего может открываться, так как расслабляются жевательные мышцы. Также расслабляются мышцы спины. Стоя человек не может хорошо спать и отдыхать, разве лишь после долгой бессонницы, когда человек в состоянии заснуть в каком угодно положении.

Вообще нужно сказать, что только тот сон может дать человеку хороший, полный отдых и восстановление сил, при котором почти все мышцы тела расслаблены. Расслабление мышц наиболее полно при лежащем положении человека, поэтому только лёжа человек хорошо может выспаться.

Не все части нашего тела уменьшают во сне свою работу, наоборот, имеются и такие, которые её усиливают. Желудок и кишки во сне выделяют усиленно свои соки для переваривания принятой перед сном пищи. Большой приём пищи перед самым сном вреден. Лучше всего принимать пищу за два часа до сна и в небольшом количестве. Особенно усиливается во сне всасывание питательных веществ из кишок в кровь. Как известно, раны, ушибы, повреждения и болезни быстрее излечиваются во сне. Часто тяжело больной, погрузившийся в спокойный и глубокий сон, просыпается здоровым, потому что наше тело во сне работает только на себя, строит, починяет и обновляет те части тела, которые изнашиваются днём. Но даже во сне человек через известный промежуток времени движется, ворочается в постели. Эти движения предохраняют части тела от затекания, застоя крови. В промежутках же между этими движениями мы

лежим спокойно, расслабив мышцы тела, которые особенно хорошо отдыхают во время сна.

Наши лёгкие, сердце, почки работают без перерыва. Особенно это видно на сердце. Сердце — замечательный орган, работающий без длительных перерывов с момента образования его у зародыша человека в утробе матери до самой смерти. Остановка сердца на 5—8 минут ведёт к смерти. Сердце отдыхает только между двумя своими сокращениями. Так как во сне сердце реже сокращается, чем наяву, то оно и полнее и лучше отдыхает ночью, когда человек спит.

Наш головной мозг также никогда полностью, всеми своими частями, не отдыхает. Даже во сне мы видим сновидения, и мозг, следовательно, также работает, но особенным образом, позволяющим большей части его отдыхать. К выяснению и описанию этой особой его работы во сне мы и переходим.

Мозг является наиболее сложно устроенной частью нашего тела, и поэтому понять его работу не так просто. Наука непрерывно движется вперёд в изучении головного мозга и многое уже узнала о нём.

3. СТОРОЖЕВОЙ ПУНКТ В ГОЛОВНОМ МОЗГУ

Наш головной мозг никогда полностью не засыпает; даже и во сне небольшая его часть продолжает работать. Примером этого является образование во сне так называемых сторожевых пунктов. Особенно ярко выражены сторожевые пункты у кормящих матерей.

Когда мать, сильно утомившись уходом и заботами о своём маленьком ребёнке, наконец, его уложит спать, то и сама она почти мгновенно засыпает глубоким сном. Кажется, что она так глубоко спит, что ничто не сможет её разбудить. И действительно, удары часов, крики в соседней комнате, лай собаки, мычанье коровы, громкие звуки радио не могут её разбудить. Но стоит её ребёнку только слегка закричать или застонать, как мать сейчас же вскакивает и бежит к своей дорогой крошке.

В мозгу кормящей матери образуется как бы постоянно бодрствующий пункт, который настроен только на крик её ребёнка. Этот пункт похож на радиоприёмник, который принимает только ту радиостанцию, на которую он настроен.

Такие же «сторожа» в головном мозгу образуются в связи с некоторыми определёнными профессиями. Работая в экспедиции по истреблению саранчи в 1914 г. в Тургае, я однажды ночью заблудился с товарищами около Аральского моря. С радостью мы заметили товарный вагон, стоявший на строящейся ветке железной дороги. Войдя в вагон, мы увидели крепко спящего на кровати мужчину. Около кровати висел телефон, часто звонивший. Но спавший не просыпался, несмотря ни на наш приход, ни на звонки телефона.

Вдруг при одном из звонков спящий сразу встал, подошёл к телефону и, сняв трубку, начал вполне осмысленно вести переговоры о материалах и рабочих, необходимых для постройки полотна железной дороги. Затем, окончив разговор, он, не глядя на нас, быстро лёг и заснул.

Утром он рассказал, что, работая часто без смены, в течение круглых суток, он спит крепко, но слышит и пробуждается только на тот условный звонок, который вызывает только его пост. Так в его мозгу профессиональная работа путём многократных повторений образовала сторожевой пункт.

4. ЦЕНТР СНА В ГОЛОВНОМ МОЗГУ

В Центральной Африке домашний скот и люди заболевают особой сонной болезнью. Сонная болезнь происходит от укуса мухи, называемой це-це. Укушенный этой мухой человек впадает в длительный сон до 20—30 суток, кончающийся в большинстве случаев смертью больного. Имеется и другая болезнь, носящая название летаргического энцефалита (энцефалон — мозг), также сопровождающаяся длительным сном и часто смертельным исходом. Описанные заболевания давно уже изучались врачами в целях обнаружения причины их возникновения и нахождения средств борьбы с этими опасными болезнями.

Вскрывая мозг людей, умерших от сонной болезни, учёные нашли, что в головном мозгу имеется определённый небольшой участок, который всегда бывает воспалён. Тогда учё-



Рис. 3. Муха це-це, укусы которой заражают сонной болезнью (увеличено в 10 раз).

ные предположили, что это место, раздражённое воспалением, и является причиной многосуточного сна больных.

Советские учёные, академик Л. А. Орбели и профессор Анна Тонких, осторожно вскрыли у кошки череп и нашли то место, которое воспаляется обычно при сонной болезни. Оно лежит очень глубоко в мозгу, но современная хирургия разработала способы легко и быстро производить такие операции.

Затем в это место были вставлены две серебряные проволочки, которые они и вывели наружу через кость, после чего всё было тщательно зашито. Когда рана вполне зажила, то кошка, не обращая внимания на торчавшие из



Рис. 4. Негр, страдающий сонной болезнью.

её черепа проволоки, жила и вела себя, как и до операции. Затем кошке по проволоке пропускался электрический ток. Этот электрический ток раздражал то место, где оканчивалась проволока. Кошка сейчас же начинала делать те движения, которые она производила перед засыпанием, т. е. кружиться около одного места, свёртываться в клубочек и закрывать голову своим хвостом, после чего она засыпала.

Этот сон длился у кошки до тех пор, пока по проволоке пропускался электрический ток. Как только ток прерывался, так сейчас же и кошка начинала пробуждаться. Следовательно, в мозгу животного имеется очень маленькое по своим размерам место, которое заведует сном. Это место получило название центра сна.

Такой же центр сна имеется и в мозгу человека. При раздражении его человек сейчас же засыпает.

Советский хирург, профессор Н. И. Гращенко, производил операцию одному бойцу, раненному в голову осколком мины, и принуждён был по ходу операции обнажить центр сна. Надавив очень осторожно на центр сна, Н. И. Гращенко сейчас же увидел, что боец впал в глубокий сон с храпом. При прекращении давления оперируемый начал просыпаться. Подобное засыпание надавливанием на центр сна можно было вызвать несколько раз.

Другие учёные получали сон другими способами, например, впрыскиванием в место, где расположен центр сна, раствора особой соли — хлористого кальция.

5. КАК И ПОЧЕМУ ЗАСЫПАЕТ ЧЕЛОВЕК?

От непрерывной работы днём, во время бодрствования, утомляются не самые органы наших чувств, как глаз, ухо, кожа, а та часть головного мозга, которая воспринимает свет, звук, боль. Эта часть головного мозга назы-

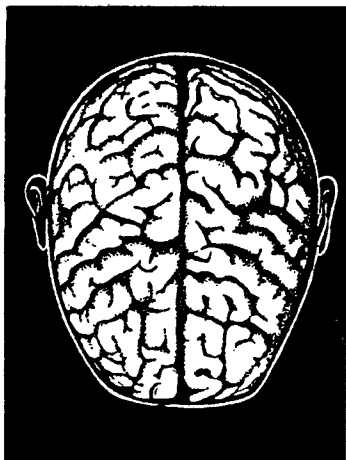
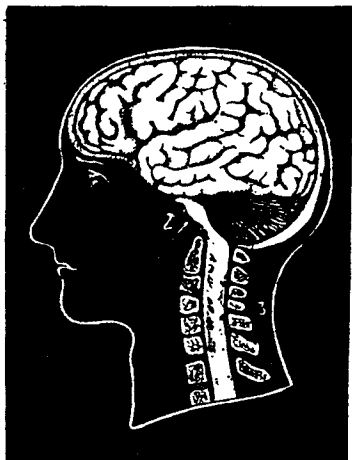


Рис. 5. Мозг человека. Слева — вид сбоку: 1 — головной мозг; 2 — начало спинного мозга; 3 — позвоночник. Справа — вид сверху;

вается его корой. Такое название дано самой верхней части головного мозга потому, что она покрывает мозг сверху, как корка покрывает мякоть плода. То, что находится под корой мозга, называется подкорковой частью мозга.

Кора мозга, как и вся нервная система, состоит из огромного числа нервных клеток. Число нервных клеток только в коре доходит до четырнадцати миллиардов. Если эти клетки перестают работать, то человек теряет сознание. Вот эти-то нервные клетки коры мозга прежде всего сильно утомляются, так как днём, когда мы бодрствуем, они всё время работают. Ночью, во сне, эти нервные клетки отдыхают, запасаются силами для предстоящей дневной жизни. Но, как было уже сказано, даже во сне не все эти клетки отдыхают — небольшая часть их бодрствует, образуя сторожевые пункты.

Для того, чтобы нервные клетки отдохнули во сне, необходимо приостановить, затормозить их работу. Сами по себе нервные клетки не могут успокоиться и будут продолжать работать вплоть до полного своего истощения.

Торможение для прекращения их работы исходит из центра сна, о котором уже говорилось. Оно распространяется, разливается по коре мозга, и нервные клетки прекращают свою работу, засыпают, а большинство мышц тела расслабляется и также отдыхает. Сон является наилучшим отдыхом для нервных клеток. Когда человек болеет от истощения мозга, то врачи усыпляют его снотворными лекарствами на 20—25 суток, что и даёт ему часто полное выздоровление.

6. ПОЧЕМУ СОН ЧЕРЕДУЕТСЯ С БОДРСТВОВАНИЕМ?

Почему же это торможение появляется только к ночи, а днём его обычно нет? Как в настоящее время выяснено, некоторые нервные клетки мозга выделяют на свету особые вещества, возбуждающие работу мозга, тогда как в темноте выделяются другие вещества, которые угнетают и тормозят работу мозга. Поэтому на свету человек засыпает труднее, чем в темноте. Эти вещества соответствующим образом действуют на центр сна, который и начинает тогда тормозить работу нервных клеток мозга. Но если нервные клетки мозга за время дневной работы не истощились, то центр сна не может затормозить их деятельность, и сон не наступает. Поэтому днём, даже в тёмной комнате, человек, если он не устал, может не заснуть. Для того, чтобы наступил полный нормальный сон, нужны три условия: истощение нервных клеток мозга, появление веществ угнетения в крови, омывающей

клетки мозга, и тормозящее действие центра сна. Утром нервные клетки мозга, отдохнув за ночь и пополнив запасы своих сил, начинают опять свою работу. Свет яркого утра, особенно летом, вызывает общий подъём возбуждения всех нервных клеток не только через глаза, но и через кожу, и человек просыпается.

Учёные делали опыты над сном и бодрствованием у собак, помещая их то в полную тьму, то держа на ярком свете. Длительность сна у собак в полной тьме резко увеличивалась по сравнению с теми собаками, которые находились на свете. И вместе с тем в крови и особенно в жидкости, омывающей нервные клетки головного мозга собаки, появлялись вещества, которые явно тормозили работу сердца животного.

Если взять кровь и названную жидкость у собаки, бывшей в темноте, и пропустить их через сердце лягушки, то сердце видимым образом замедляет и ослабляет свои сокращения. Наоборот, те же жидкости, взятые у собаки, содержащейся на свете, ускоряют работу сердца. Теперь нам понятно, почему во сне сердце у спящего человека замедляет свои сокращения.

Таким образом, смена сна и бодрствования связана с чередующимся действием темноты и света и зависит от захода и восхода Солнца, т. е. зависит от смены дня и ночи. Однако, с появлением искусственного освещения условия жизни людей изменяются, и приспособляясь к ним, человек изменяет время своего сна и укорачивает его продолжительность. Чтобы уменьшение времени сна было безвредным для здоровья человека, наука должна найти способы более быстрого восстановления работоспособности истощающихся нервных клеток мозга. В этом состоит очередная задача науки.

III. ЧТО ТАКОЕ СНОВИДЕНИЯ?

1. ГРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ СНОВИДЕНИЙ

Из предыдущего рассказа мы видели, что мозг человека никогда, даже во сне, целиком не отдыхает. Даже и тогда, когда человек так глубоко спит, что его трудно разбудить, он часто видит сны и даже разговаривает во сне. Сновидения и объясняются тем, что наш мозг днём работает целиком, а во сне частично. Благодаря такой

частичной работе мозга во сне, а также разрыву связей и сообщений между его различными частями, сновидения непохожи на нашу дневную жизнь.

Хотя сновидения являются отражением нашей жизни наяву, но жизнь эта отражается в сновидениях не как в зеркале, а особым, изменённым образом.

Когда человек не спит, то все его поступки или, как говорят, его поведение контролируется его сознанием, которое управляет чувствами, сдерживает их. Во сне сознание отступает, так сказать, на задний план, и чувства человека остаются без его контроля. В сновидениях нас не удивляют нелепости, бессмысленности, невероятные события и происшествия. Так, мы во сне летим по воздуху, видимся и беседуем с давно умершим другом, внезапно без всяких переходов то чувствуем себя около подножья горы, то вдруг на её вершине. Всё это нас во сне несколько не удивляет; мы считаем это возможным.

Интересно, что во сне, не разговаривая, можно понимать друг друга без всяких слов. Мы как бы узнаём мысли других людей, которые нам снятся. Это также во сне нас несколько не удивляет. Правда, некоторые люди чувствуют и сознают, что они именно находятся в сонном состоянии и то, что они видят, есть сон, а не действительность. Но всё-таки обычно и их ничто не удивляет во сне, какие бы нелепости ни происходили с ними. Дело в том, что все события и картины, которые мы видим в сновидениях, не являются действительными событиями, происходящими с нами днём, а только суть как бы «записи» нашей памяти. Во сне наш мозг развёртывает перед нами картины сновидений, подобно тому, как перед нашим взором развёртываются кинокартины в кино. Есть люди, которые разговаривают во сне, рассказывая иногда то, что с ними произошло наяву. У них во сне не заторможен и работает центр речи, находящийся в височной части головного мозга.

Если вы сядете или ляжете в комнате, где нет людей и шума, закроете глаза, но спать не будете, то перед вами могут появиться так называемые грёзы. Хотя глаза будут закрыты, перед вашим взором могут появляться разные картины. Эти картины не будут новыми, невиданными. Вы видели их когда-то открытыми глазами, и память сохранила их в вашем мозгу. Память воспроизводит и показывает вашему внутреннему взору всё, что вы уже когда-то видели на улице, дома, на службе, в лесу, у соседей.

Ваше сознание при этом перескакивает с одной мысли на другую, одна картина сменяется другой, очень далёкой от первой. Мысли бредут по всем направлениям без цели, без усилия. Но стоит вам, например, рассердиться на какого-либо знакомого, как ваша мысль будет удерживать его фигуру, лицо. И если вы захотите избавиться от него, позабыть, вам это не удастся. Как живой, он будет стоять перед вами. До каких же пор? До тех пор, пока это чувство сильного раздражения на него не исчезнет.

Представим, наоборот, что на заседании колхоза вас похвалили за быстро и хорошо проведённую скирдовку и молотьбу зерна. Картина помещения, где происходило собрание, все люди, сидевшие там, оратор, выступивший с предложением отметить вас, и рукоплескания, длившиеся несколько минут, — всё это может встать перед вашими закрытыми глазами. До каких же пор будет возникать эта картина? До тех пор, пока чувство удовлетворения от заслуженной похвалы не начнёт ослабевать или заменяться другим чувством или какой-либо заботой.

Сильное чувство является как бы заказчиком, который заказывает памяти воспроизвести только те картины, слова, звуки, которые подходят к этому чувству. Эти картины, слова и звуки появляются сами без всякого усилия. Вам нужно большое усилие, чтобы вспомнить того, к кому вы равнодушны. Наоборот, влюблённому нужно сделать очень большое напряжение, чтобы изгнать из памяти образ любимой, он встаёт перед ним сам, вызываемый чувством любви.

Наши сновидения очень похожи на наши грёзы.

Профессия, образование, окружающие человека друзья, знакомые, родственники определяют грёзы и сны человека. Житель города будет грезить чаще о городской своей жизни, исконный житель села — о своей жизни. Так же различны будут и их сновидения.

Но и городскому жителю может сниться деревенская жизнь, жизнь среди полей и лесов, а деревенскому жителю — жизнь городская. Такие сновидения возникают чаще всего тогда, когда горожанин мечтает о жизни в деревне, а житель села — о жизни в городе, но эти свои мечты, свои желания осуществить не могут. Вот эти-то неосуществлённые желания и могут доставлять для сновидений богатый материал.

В грёзах и во сне могут появляться также впечатления, испытанные вами не только от непосредственно пережитой действительности. Прочитанное вами в книгах и увиденные в них рисунки могут также появиться в сновидениях, например, картины из жизни американцев или китайцев, которых вы никогда в действительности не видели.

2. ИСКУССТВЕННОЕ ВЫЗЫВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ

Учёными производились специальные опыты по вызыванию у спящих определённых сновидений. Так, у спящего человека откидывалось одеяло с обнажённой ноги, затем через некоторое время, когда спящий пробуждался, его расспрашивали о том, что он видел во сне. Оказывалось, что при таком охлаждении ноги пробудившийся рассказывал сон, в котором он шёл через реку по мосту, внезапно рухнувшему вниз, и попал в холодную воду реки. Другой человек после охлаждения во сне, проснувшись, рассказывал, что ему снилось, как он, переходя реку по льду, попал неожиданно в прорубь.

Наоборот, если спящему на лицо падает луч Солнца, то он может увидеть во сне пожар, горящие здания, может во сне участвовать в тушении пожара, чувствовать, будто искры падают ему на лицо.

Итак, у человека наяву и во сне одна и та же причина, например холод, вызывает различное действие. В то время как у бодрствующего человека холодная вода, попавшая на кожу, вызовет только ощущение холода, у спящего человека та же вода может вызвать уже целое сновидение, иногда очень сложное и красивое. Если записать такой сон, то может получиться интересная сказка.

Когда у спящего человека затекает нога от зажатия вен, например, подвернувшимся одеялом, то спящий может увидеть сон, в котором его преследуют, он пытается бежать, но не может сдвинуть ноги, они его не слушаются. А бежать нужно, так как преследователи приближаются, но ноги не двигаются с места.

Многие люди рассказывают, что во сне они видят себя летящими неожиданно в пропасть или проваливающимися в яму, после чего они сейчас же просыпаются.

Такое сновидение может произойти и от того, что спящий лёг на свой левый бок и придавил сердце. Сердце на несколько секунд останавливается, в этот момент спящему и может присниться, что он падает в пропасть.

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНОВИДЕНИЙ

Можно ли увидеть большой сон в одно мгновение или для этого нужно много времени?

Один французский ученый, изучавший сновидения, рассказывает о следующем своём сне. Из Парижа он поехал наяву в южную Францию и проездом остановился в одном маленьком городке. Ночуя в гостинице, он лёг на постель, занавешенную большим пологом, подвешенным на толстой палке, и быстро заснул. Как это бывает только во сне, он увидел себя вдруг в Париже, во время французской революции, знатным богачом. Народ, долгие годы угнетавшийся богачами, сбросил иго королевской власти и богачей и, подняв восстание, арестовал бывших своих поработителей, предав их суду. Был схвачен и спящий. Его посадили в тюрьму, подвергли допросу, а затем рано утром, на рассвете, под стражей и при свете факелов повели по улицам Парижа на казнь. Народ, стоявший по сторонам улиц, криками одобрения приветствовал его осуждение. Наконец, его провели на место казни, где стоял эшафот — помост с особой машиной — гильотиной. Гильотина состояла из большого тяжелого ножа, поднимавшегося высоко кверху. Падая, нож гильотины отрубал подставленную голову. Осужденного подвели к гильотине, прочли ему приговор, осуждавший его, как врага народа, на смертную казнь. Затем он был поставлен на колени, голова его была положена на плаху, нож гильотины поднялся и стал падать, ударил по шее, и... спящий неожиданно проснулся, разбуженный ударом сорвавшейся палки, поддерживавшей полог над кроватью. Долго не мог учёный прийти в себя и понять, что это был только страшный сон.

Спрашивается, как же произошёл описанный сон? Ясно, что картина удара ножа гильотины вызвана ударом по шее сорвавшейся палки. Но неужели за то короткое мгновение, которое прошло от удара до пробуждения, мог пройти такой большой и сложный сон? Да! Сон может пронестись в нашем мозгу с невероятной быстротой. Этим объясняется, что во сне мы можем видеть за небольшую часть ночи всю нашу жизнь. Время в сновидениях не то время, которое измеряется стенными или карманными часами. Это время мнимое, как в кинофильмах, не действительное. В кинофильме за полтора часа мы сможем увидеть историю и жизнь целого народа, на-

пример историю России за тысячу лет. Эта тысяча лет пройдёт перед нами в полтора часа. Так и во сне жизнь многих дней проходит в несколько секунд.

4. ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ В СНОВИДЕНИЯХ

В наших сновидениях мы часто видим исполнение некоторых наших желаний. Если нам хочется поехать в далёкую страну или город, но мы не можем это осуществить наяву, то часто видим во сне, что посещаем эту страну или город. Но опять необходимо отметить, что во сне наши желания будут изображены не всегда в прямой форме, а большей частью в картинах-образах, вызванных чувством или желанием. Например, человек живёт в стеснённых обстоятельствах, его свобода сильно ограничена, он не может по семейным или другим обстоятельствам свободно уехать или заниматься интересным для него делом. Тогда желание быть свободным может изобразиться в сновидении полётом по воздуху. Многие люди рассказывают, что ночью они летают по воздуху, направляя полёт по своей воле в желаемую сторону.

5. ВСЕ ЛИ ЛЮДИ ВИДЯТ СНЫ?

Одни люди очень часто видят сны, иногда очень длинные, красивые, со сложным развитием содержания. Другие же говорят, что они совершенно не видят снов. Но мозг, как мы узнали, даже в глубоком сне полностью не спит, не отдыхает. Поэтому трудно предположить, что могут быть люди без сновидений. Весьма вероятно, что они быстро забывают свои сны в момент пробуждения.

Если внезапно и грубо разбудить крепко спящего человека, то он, вскочив с кровати, несколько минут не может прийти в себя, полностью проснуться. Он также не сможет вспомнить и рассказать ничего из того, что видел во сне. Только при постепенном переходе от сна к бодрствованию легче можно вспомнить все виденные сновидения.

Каждый человек в той или иной мере переживает разнообразные чувства — горя и радости, страха и отваги, уныния и бодрости, отвращения и симпатии к другим людям, дружбу и ненависть, геройство и трусость. Так как сновидения есть картинное изображение наших чувств, то невероятно, чтобы человек совершенно никогда не видел

снов, так же невероятно, как если бы человек мог жить, не переживая никаких чувств.

Даже маленькие дети, примерно с двух лет, видят сны, говорят во сне, сильно двигаются. Наслушавшись страшных сказок, они плохо спят, кричат во сне, переживают сказку, но, конечно, не могут рассказать матери свои детские сновидения. У старших детей — иные сны, которые отражают их переживания.

Утомлённый мозг редко видит сны да и запоминает их с трудом. Поэтому очень утомлённые люди либо совсем не видят сновидений, либо не могут о них рассказать.

IV. НАУЧНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ

1. КАК ОБЪЯСНЯЮТСЯ СНОВИДЕНИЯ?

Как же научно объяснить и толковать наши сновидения? Приведём несколько примеров таких объяснений.

Один гражданин видел подряд несколько ночей следующие странные и непонятные для него самого сны.

Первый сон. Вечер. Спящий подходит к московскому цирку и вдруг видит себя сидящим на трапедии, высоко под куполом цирка. На нём костюм воздушного гимнаста. Заглядывая вниз, он видит ярко освещённую арену цирка. По бокам её сидят, заполняя все ряды кресел, зрители. Они громко кричат, хлопают в ладоши, ожидая от него ловких и бесстрашных движений. А он чувствует, что ещё мгновение, и он упадёт, у него нет уже сил держаться на трапедии. От взгляда вниз, где освещённый песок арены и масса зрителей, кружится голова. Он падает и... просыпается.

Второй сон. Двор большого дома, освещённый заходящим Солнцем. Впереди высокая каменная стена, по карнизу которой идёт узенький деревянный помост. Этот помост огорожен с краю редким забором, настолько редким, что в его отверстия могут упасть сразу несколько человек. Спящий видит себя на этом помосте; ему нужно идти зачем-то дальше, и он рискует сорваться с покатости помоста, упасть в пролёт и разбиться о булыжники вымощенного двора. Двор и помост ему хорошо знакомы, он жил в этом доме, когда был ребёнком, и часто взлезал на него, чтобы смотреть на соседний двор. Поэтому он смело идёт вдоль помоста, но ему загораживает дорогу развешанное бельё, которое мешает ему. Его руки и ноги за-

путываются в белье. Он чувствует невозможность сделать ещё шаг, оглядывается, чтобы пойти назад, но сзади по-мост исчез, дорога отрезана как вперёд, так и назад. Ему приходится стоять, балансируя на одной доске. Силы его истощаются, вот сейчас он упадёт и... просыпается.

Третий сон. Он бредёт по тёмному коридору. Куда бы он ни направился — видны только лестницы, какие-то громадные ящики, корзины, множество дверей, открытых в ещё более мрачные коридоры. Тщетно карабкается он по лестницам, заходит в комнаты без выхода. Нет выхода, невозможно убежать от этой массы закоулков, хочется закричать, позвать на помощь, и... он просыпается.

Что общего между этими тремя снами? Как объяснить их?

Почти каждый сон является отражением того, что мы видели, пережили, передумали наяву. Но эта действительность не прямо отражается в нашем мозгу, как это происходит наяву, а отражается в преломлённом, изменённом виде. Мы уже видели, что сновидения заказываются главным образом нашими чувствами. В этом — ключ ко снам. Наши чувства ночью, во сне, получают перевес над нашим сознанием, над умом и волей, и по их прихоти строятся картины сновидений. Не так важны самые картины, которые мы видим, а важны те чувства, которые заставили наш мозг вызвать эти картины.

Три сновидения, которые описаны выше и которые так различны по их картинам, в сущности служат выражением одного чувства, которое овладело человеком, видевшим эти сны. Это чувство — сильная тревога, страх, растерянность. В первом сне не важен цирк и толпа, а важно то, что спящий видит себя под куполом цирка, откуда он вот-вот упадёт и разобьётся. Во втором сне также не важно, что он с помоста видит двор того дома, где когда-то жил ребёнком. А важно, что спящий испытывает всё то же чувство тревоги, страха сорваться, полететь вниз. И в третьем сновидении, несмотря на совершенно другую картину — коридоры и комнаты без выхода, — господствует то же чувство безвыходности.

Объяснить это можно тем, что одно и то же сильно испытываемое чувство может нарисовать во сне совершенно, казалось бы, различные картины. Как же долго будут сниться такие сны? До тех пор, пока это чувство не сменился другим. Возможно, что человек, видевший эти сны, имел постоянное чувство тревоги, например за своё

здоровье или за жизнь близкого ему человека (отца, матери, сына, жены и т. д.), без которого он не представлял своей жизни. От этого постоянно тревожного чувства и странные сны. Как только в его здоровье наметилось улучшение или устранилась причина для беспокойства за жизнь близкого ему человека, так и сны такого рода прекратились.

Среди запутанных, отрывочных, часто бессмысленных сновидений человек иногда может увидеть очень яркий и значительный сон, который остаётся в его памяти на долгое время, иногда на всю жизнь. Видевший этот сон человек чувствует, что это сон особый, выделяющий его из ряда других сновидений, но объяснить и понять его для себя не может. На такие значительные и содержательные сны обращали нередко своё внимание великие русские писатели Лев Толстой, Пушкин, Горький, Чернышевский и из современных советских писателей Шолохов в его романе «Тихий Дон».

Остановимся на сновидении, о котором рассказывает в своём романе «Что делать?» замечательный русский писатель и выдающийся революционер Чернышевский. В своём романе он описывает жизнь молодой девушки — Веры Павловны. Её мать, стремясь стать богатой, насильно хочет выдать её замуж за богатого старика. Чтобы избавить Веру от несчастного неравного брака, знакомый студент предлагает жениться на ней и тем вырвать её из власти матери. Вера, как ей казалось тогда, думает, что любит своего молодого жениха, выходит замуж и счастливо, в полном согласии живёт с мужем. К ним часто приходит в гости провести вечер в дружеской беседе товарищ её мужа. Так течёт их личная жизнь, без крупных событий и изменений.

Вдруг Вера Павловна видит ночью сон, который поражает её своим содержанием настолько, что она рассказывает его своему мужу. Ей снилось, что она читает свой дневник — ежедневную запись своих дел и переживаний. В этом дневнике она прочла свою запись о том, как она любит своего мужа. Но вдруг около кровати, из-за её ложа, появилась женщина, которая, положив руку на строчки дневника, приказала Вере Павловне читать дальше. Она читает, что она вовсе не любит своего мужа, и видит, что эти слова написаны её же собственной рукой. Выслушав её, муж сделался очень серьёзным и сказал жене: «Вера, твой сон показывает, что ты меня давно

уже не любишь, а любишь другого». Вера Павловна засмеялась и ответила, что она-то, конечно, лучше знает свои чувства, чем он, и что его объяснение виденного ею сна не имеет никакого смысла. Она любит только его и твёрдо это чувствует и знает.

После этого, казалось бы, незначительного происшествия их жизнь потекла попрежнему. Но друг мужа Веры Павловны скоро перестал у них бывать, так как он уже давно любил её, скрывая тщательно своё чувство. И тогда Вера Павловна совершенно неожиданно для себя почувствовала, что отсутствие друга мужа вызывает у неё какую-то, временами прямо невыносимую, тоску. Она почувствовала, что не может жить без него и что она действительно давно его любит, а мужа только уважает. Честно она в записке открыла всё мужу.

Не будем дальше следить за судьбой Веры Павловны, как она описана в романе «Что делать?», а разберём этот сон. Почему Вера Павловна только в сновидении открыла истинное состояние своей души, т. е. своих чувств, а наяву этого чувства любви к другому человеку не только не ощущала, а даже и не догадывалась о нём. Наоборот, она была твёрдо уверена, что любит своего мужа и счастлива с ним. Дело в том, что глубокое уважение и благодарность, которые она постоянно чувствовала к своему мужу, не позволяли наяву выявиться чувству любви к другому человеку. Любовь уже давно появилась в её сердце, но ум запрещал этому чувству всплыть из глубины сердца.

Такое раздвоение в сознании человека наблюдается довольно часто. Оно причиняет мучительные колебания, иногда вызывая такие странные поступки, которые удивляют самого человека, который их совершает.

Во сне ум отступает на задний план, а чувство начинает жить полной мерой, вырвавшись из-под критики и сдерживающей власти сознания. Поэтому-то Вера Павловна и могла только в сновидении увидеть то, чего она ещё не поняла сознанием, увидеть своё настоящее чувство. Чернышевский как замечательный писатель хорошо показал всю сложную зависимость отношений ума и чувств человека; он показал, что они могут быть различными наяву и во сне.

2. «ВЕЩИЕ» СНЫ И ИХ НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Большинство сновидений является отражением пережитого нами наяву, днём или ночью. Но существует мнение у некоторых людей, что, наоборот, наяву может испол-

ниться то, что приснилось во время сна. Например, спящий видит себя больным, просыпаясь, он тревожится, но ничего болезненного в своём теле не ощущает, успокаивается и забывает о своей болезни во сне. Но вдруг, через несколько дней, или даже недель, уже не во сне, а наяву он чувствует острую боль именно в той части тела, в которой чувствовал боль во сне. Такой сон называют «вещим» сном, как бы предвещающим будущие события. С такими снами связан суеверный страх людей, таким снам несведущие люди приписывают таинственный смысл.

На самом деле ничего таинственного и сверхъестественного в этих снах нет. Всё объясняется особой чувствительностью нашего головного мозга во время сна. Как мы уже знаем, мозг человека никогда полностью не отдыхает, всегда, даже в глубоком сне, какая-то часть его работает. Когда к утру силы человека восстанавливаются, то отдохнувшие части мозга могут работать с такой силой, которую они не могут проявить даже днём, наяву. Мозг в конце сна начинает чувствовать такие ничтожные боли, которые днём не может почувствовать. Болевое раздражение так остро и тонко чувствуется отдохнувшим мозгом, потому, что ночью ничто из окружающего не мешает ему. Днём, при шуме и заботах мозг человека не ощущает еле заметной боли, идущей от начинающей заболеть части тела. Ночью же ничто из окружающего уже не мешает мозгу воспринимать эту боль. Поэтому-то перед пробуждением наш головной мозг и чувствует такую пока ещё ничтожную боль, какую он не может почувствовать днём.

Наяву боль может ощущаться тогда, когда уже достигнет определённой силы. Это обычно проявляется внезапно, и чем человек более занят, тем внезапнее проявляется болезнь. Часто бывает уже поздно что-либо предпринять, настолько болезнь уже развилась. Ночью, во сне, если мы почувствуем сильную боль, то немедленно просыпаемся. Это часто и бывает с больными: проснувшись от боли, они уже не могут заснуть. Если же боль не настолько сильна, чтобы пробудить спящего, то она, как и всякое ощущение во сне, может вызвать сновидение, в котором спящий видит себя больным, находящимся в больнице или даже на операционном столе.

В исторических романах и даже летописях описываются также нередкие случаи «вещих» снов. Так, перед самым татарским нашествием на древнюю Русь некоторым приснились сны, в которых они видели войну, втор-

жение и разорение. И действительно, вскоре появились большие отряды степных наездников-татар, прекрасно вооружённых для того времени. Также видели подобные сновидения и перед первой мировой войной. Как же можно понять и объяснить такие совпадения между сновидением и последующими событиями?

Мы знаем уже, что заказчиками сновидений являются не наше сознание, а главным образом наши чувства. Если мы чувствуем страх и нерешительность, то они вызовут сновидения, в которых будут страшные картины. А радостное чувство даст нам яркие картины.

Понятно, что ещё задолго до нашествия татар весть о их появлении на границах Руси уже разнеслась по всем городам и сёлам, обсуждалась на площадях и народных сборищах. Русь уже многократно испытывала нашествия печенегов, хазар, половцев и других кочевых народов. Память о их нападениях и разорении, которое они приносили, ещё сохранилась у всех. Вполне естественно, что под влиянием чувства тревоги многие жители могли видеть сновидения о нашествии татар. Но заметим, что ни один сон никогда не может точно указать время будущего события — будет ли это завтра или через год. «Вещее» сновидение всегда очень смутно и неопределённо.

3. НАУЧНОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ СОБЫТИЙ

Человек не может заказать себе «вещий» сон для того, чтобы узнать о грядущем событии. Люди редко видят сны, которые исполняются в жизни хотя бы отчасти. Почему же очень часто можно слышать разговоры о «вещих» снах? Происходит это вот почему. Обычные сны человек быстро забывает и не берёт их на учёт, никому о них не рассказывает. Но один, хотя бы отчасти исполнившийся, сон он запомнит и всем будет его рассказывать, иногда дополняя его своим воображением. Нередко проснувшийся от сна человек притягивает, что называется, за волосы своё сновидение к тому, что происходило с ним наяву. Как мы видели из предыдущего, сознание не может заказать тот или другой сон. Сновидения очень капризны, прихотливы, ими трудно управлять, так же как и нашими чувствами во сне. Они не могут быть основой предвидения.

Только научное предвидение, основанное не на колеблющихся и изменяющихся сонных чувствах, а на ясном

30

сознании и разуме, является точным и определённым. Но для такого предвидения необходимо изучить и знать законы развития природы и человеческого общества.

Как всем известно, астрономы — учёные, изучающие небесные светила, могут с точностью до секунды вычислить и предсказать затмение Луны или Солнца. Это предсказание астрономы делают с удивительной точностью вперёд на десятки и сотни лет. И никогда ещё не ошибались астрономы в своих предсказаниях солнечных или лунных затмений. Даже появление комет может быть с большой точностью предсказано астрономами. Такое предсказание стало возможным только с того времени, когда астрономы узнали законы, по которым движутся небесные светила.

Погода, казалось бы, представляет самое капризное явление в природе. Великий поэт и учёный Гёте раньше утверждал, что никогда учёным не удастся предсказывать погоду даже на несколько дней вперёд или найти способы узнать, из каких веществ состоят звёзды. Но постепенно наука всё больше узнаёт причины движения ветров, зарождения ураганов и засух и всё увереннее и точнее предсказывает погоду. Наука также нашла способы узнавать химический состав самых отдалённых от нас звёзд.

Казалось бы, возникновение войн между государствами и другие исторические события не могут быть сколь-нибудь приближённо предвидены. Основоположник научного коммунизма — Карл Маркс открыл основные законы развития человеческого общества, и благодаря этому открылась возможность предвидения и исторических событий.

Исторические события не зависят от прихоти и каприза отдельных людей, а происходят по определённым законам. Зная эти законы, Ленин и Сталин предсказали заранее первую мировую войну. Точно так же ещё задолго до второй мировой войны Иосиф Виссарионович Сталин предвидел эту войну и, начертав свои великие пятилетки для развития социализма в нашей стране, особенно настойчиво призывал развивать тяжёлую индустрию, необходимую для нашей обороны. В своих речах и приказах он во время самого тяжёлого военного положения, когда немцы подходили к самой Москве, спокойно и уверенно сказал стране: «Наше дело правое, победа будет за нами». И все его научные предсказания исполнялись, потому что он особенно глубоко знает законы развития человеческого

общества, взаимоотношения государств друг с другом. Поэтому-то и называют Ленина и Сталина не только великими вождями народов, но и великими учёными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что даёт нам сон? Сон является для всего нашего тела наилучшим отдыхом. Человек после глубокого сна встаёт освежённым, с новыми запасами сил, всё окружающее его кажется ему как бы обновившимся. Человек каждое утро как бы снова рождается, и то, что ему надоедало, утомляло и казалось невыносимым вечером, утром становится лёгким, приятным, интересным. «Утро вечера мудренее», — говорит народная поговорка. Народ заметил очень давно, что сон обновляет человека, даёт ему новые силы для работы.

Сон необходим для возобновления деятельности нашего головного мозга и всех нервов. Если человек плохо спит, он становится раздражительным, угрюмым, необщительным, малоработоспособным, быстро утомляется, проявляет слабый интерес к окружающему, отличается забывчивостью.

Но задача науки состоит не только в том, чтобы научно объяснить сновидения, научить людей, как лучше спать, как бороться с бессонницей, а также в том, как найти те средства и условия, при которых и днём и в состоянии бодрствования происходило бы такое же освежение и обновление сил, какое наблюдается после сна. В этом направлении работают многие учёные. Их достижения позволяют науке всё глубже и глубже проникать в сущность сна и сновидений.

Наука тем и замечательна, что она разбивает неверные представления и суеверные предрассудки. Только с помощью науки мы познаём истинную сущность явлений природы и, выявивши основные закономерности этих явлений, подчиняем их себе, по своему усмотрению и на благо всего человечества.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА ГОСТЕХИЗДАТА

1. Проф. И. Ф. ПОЛАК, Как устроена вселенная.
 2. Проф. Б. А. ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ, Происхождение небесных тел.
 3. Проф. М. Ф. СУББОТИН, Происхождение и возраст Земли.
 4. Проф. А. И. ЛЕБЕДИНСКИЙ, В мире звёзд.
 5. Чл.-корр. А. А. МИХАЙЛОВ, Солнечные и лунные затмения.
 6. Проф. В. Г. БОГОРОВ, Подводный мир.
 7. А. А. МАЛИНОВСКИЙ, Строение и жизнь человеческого тела.
 8. Проф. В. В. ЕФИМОВ, Сон и сновидения.
 9. Проф. И. С. СТЕКОЛЬНИКОВ, Молния и гром.
 10. Акад. В. А. ОБРУЧЕВ, Происхождение гор и материков.
- И другие.